

2 Sommes de référence :

Somme arithmétique

$$\text{Pour tout } n \geq 1, \quad \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

Exemple 7 :

Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer $\sum_{k=1}^n (4k - 1)$.

Somme géométrique

$$\text{Pour tout } n \in \mathbb{N} \text{ et pour tout } q \in \mathbb{K} \text{ tel que } q \neq 1 \quad \sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Exemple 8 :

Calculer $1 + i + i^2 + \dots + i^{15}$ et $i^5 + i^6 + \dots + i^{30}$.

Conséquence

$$\text{Pour tout } n \in \mathbb{N} \text{ et pour tout } x \in \mathbb{K}, \quad 1 - x^n = (1 - x) \sum_{k=0}^{n-1} x^k \quad \text{et} \quad x^n - 1 = (x - 1) \sum_{k=0}^{n-1} x^k.$$

Exemple 9 :

Factoriser : $1 - z^3$ et $a^6 - 1$.

Somme des carrés

$$\text{Pour tout entier } n \geq 1, \quad \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Somme des cubes

$$\text{Pour tout entier } n \geq 1, \quad \sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

Remarque :

Les formules des sommes des entiers, des carrés, des cubes peuvent également s'écrire à partir de 0 :

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \quad \sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \sum_{k=0}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

Pourquoi?